



DEVOIR N°1 DU DEUXIEME SEMESTRE : 2 heures

CHIMIE (08 points)

EXERCICE 1 : LES PARTIES A ET B SONT INDEPENDANTES. (08points)

PARTIE A :

La vitamine A ou rétinol a pour formule brute C_xH_yO . Le pourcentage en masse de C est $\%C = 83,92$ et celui d'hydrogène est $\%H = 10,49$.

- 1.1. Déterminer le pourcentage en masse d'oxygène. En déduire la masse molaire du rétinol. **1,5pts**
- 1.2. Montrer que la formule brute du rétinol est $C_{20}H_{30}O$. **2pts**
- 1.3. Au cours d'un traitement, un patient consomme 3 comprimés par jour contenant chacun $n = 20$ micromoles de vitamine A.
a) Quelle masse de vitamine A le patient doit-il consommer quotidiennement ? **1pt**
b) Cette vitamine est présente dans l'huile de foie de morue. Dans 100g d'huile il y a 28 mg de vitamine A. Quelle masse d'huile de foie de morue le patient devra-t-il absorber quotidiennement pour avoir l'équivalent du traitement prescrit. **1,5pts**

PARTIE B :

Une bouteille en acier de 25 L contenant du dioxygène, est stockée dans un local à la température de 19°C . La pression du gaz, déterminée à l'aide d'un manomètre, est de 110 atm.

- 1.1 Quelle est la quantité de matière de dioxygène contenue dans cette bouteille ? **1,5pts**
- 1.2 Quelle serait l'indication du manomètre si la température s'élevait jusqu'à 33°C ? **1,5pts**

On donne : $M(C) = 12,0\text{g/mol}$; $M(H) = 1,0\text{g/mol}$; $M(O) = 16,0\text{g/mol}$; $R = 0,082\text{ atm.L.mol}^{-1}\text{K}^{-1}$

PHYSIQUE (12 points)

EXERCICE 2 : (05 points)

Une brique homogène a les dimensions suivantes : épaisseur 6 cm ; longueur 22 cm ; largeur 11 cm ; sa masse volumique $\mu = 3\text{ g/cm}^3$.

1. Déterminer le poids de cette brique. **1,5pts**
2. La brique repose sur un plan horizontal, déterminer la réaction de ce plan. **1,5pts**
3. On incline le plan d'un angle de 30° sur l'horizontale. La brique peut-elle rester immobile: **2pts**
a. Sans frottement
b. Avec frottement

EXERCICE 3 : (07 points)

On considère une bille (S) de masse $m = 100\text{g}$ maintenue par deux ressorts identiques donc de même raideur $k = 20\text{N/m}$ comme le montre la figure ci-contre. Les ressorts ont des masses négligeables. Lorsque la bille est en équilibre:

- les deux ressorts sont inclinés d'un même angle β par rapport à l'horizontale et sont inclinés d'un même angle α par rapport à la verticale ;
- les deux ressorts ont la même longueur $\ell = 20\text{cm}$ et la distance L est $L = AD = 17,32\text{cm}$.

3.1 Montrer par le calcul que les valeurs des angles α et β sont : $\alpha = 30^\circ$ et $\beta = 60^\circ$ **(1pt)**

3.2 a) En appliquant la méthode d'étude d'un solide en équilibre :

- montrer que les intensités des tensions et les allongements des deux ressorts sont tels que : $T_1 = T_2$ soit $x_1 = x_2$; **(2pts)**
- exprimer les intensités T_1 et T_2 en fonction de m , g et α . **(1pt)**

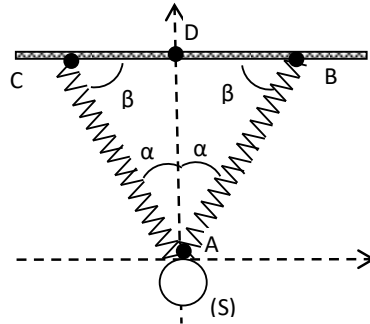
b) Calculer les intensités de toutes les forces appliquées à la bille (S). **(1pt)**

On prendra : $g = 10\text{ N/kg}$



c) En déduire la valeur des allongements x_1 et x_2 et la valeur de la longueur à vide ℓ_0 des ressorts.

3.3 Retrouver par la méthode graphique les intensités T_1 et T_2 des tensions des deux ressorts. On donne l'échelle : $1\text{cm pour } 0,25\text{ N}$. **(2pts)**



BONNE CHANCE !!!